## SEGMENTACIÓN DE CLIENTES POR COMPORTAMIENTO DE COMPRA

Este proyecto analiza el comportamiento de compra de clientes para segmentarlos estratégicamente. La consulta principal identifica la última compra de cada cliente, calcula los días desde su compra anterior, y clasifica a los clientes en segmentos accionables.

**Herramientas:** SQL (MySQL / DB Fiddle).

Dataset de muestra. Incluye **500 clientes** y **4534 registros de órdenes**.

**Proyecto en SQL elaborado por Rubén Domínguez Martínez**

## EXPLICACIÓN

Tenemos una tabla llamada **orders**, la cual contiene compras de nuestros clientes e incluye las columnas:

- **order_id**
(identificador de órden)

- **customer_id**
(identificador de cliente)

- **order_date**
(fecha del pedido)

- **amount**
(importe de la órden)

| order_id | customer_id | order_date | amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-02-15 | 800.0 |
| 2 | 1 | 2025-03-01 | 2000.0 |
| 3 | 1 | 2025-03-10 | 1200.0 |
| 4 | 1 | 2025-03-15 | 500.0 |
| 5 | 2 | 2025-02-20 | 500.0 |
| 6 | 3 | 2024-12-20 | 700.0 |
| 7 | 3 | 2025-12-20 | 700.0 |
| 8 | 4 | 2025-06-10 | 1200.0 |
| 9 | 5 | 2025-01-25 | 300.0 |
| 10 | 5 | 2025-02-20 | 400.0 |
| 11 | 5 | 2025-03-25 | 600.0 |
| 12 | 6 | 2025-03-05 | 200.0 |

## Estructura de la consulta

- **consulta_z**: Asigna número de fila por cliente ordenado por fecha y obtiene la fecha de la compra anterior usando LEAD()
- **consulta_y**: Filtra solo la última compra de cada cliente y calcula días desde la compra anterior
- **consulta_x**: Segmenta clientes según días entre compras
- **Final**: Cuenta clientes por segmento y calcula porcentaje del total

```sql
WITH consulta_z AS (
  SELECT
  customer_id AS customer,
  order_date AS last_order,
  ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) AS row_num,
  LEAD (order_date) OVER (PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) AS previous_order
  FROM orders
),

consulta_y AS (
  SELECT
  customer,
  last_order,
  previous_order,
  DATEDIFF(last_order, previous_order) as days
  FROM consulta_z
  WHERE row_num = 1
),

consulta_x AS (
  SELECT *,
  CASE
  WHEN days IS NULL THEN 'nuevo'
  WHEN days <= 15 THEN 'frecuente'
  WHEN days BETWEEN 16 AND 45 THEN 'ocasional'
  ELSE 'en riesgo' END AS segment
  FROM consulta_y
)

SELECT
segment,
COUNT(*) AS num_customers,
COUNT(*) * 1.0 / (SUM(COUNT(*)) OVER()) AS pct
FROM consulta_x
GROUP BY segment;
```

**Resultado**

La consulta produce un resumen de la base de clientes segmentada en:

- *nuevos*
primera compra (sin historial)

- *frecuentes*
compran cada 15 días o menos

- *ocasionales*
compran entre 16 y 45 días

- *en riesgo*
más de 45 días sin comprar

| segment | [redacted] |
|---|---|
| frecuente | |
| ocasional | |
| en riesgo | |
| nuevo | |

Y en la consulta se producen 3 columnas:

- **segment**
(segmentación del cliente)

- **num_customers**
(cantidad de clientes en cada segmento)

- **pct**
(porcentaje del segmento sobre el total)

| segment | num_customers | pct |
|---|---|---|
| frecuente | 206 | 0.41283 |
| ocasional | 178 | 0.35671 |
| en riesgo | 112 | 0.22445 |
| nuevo | 3 | 0.00601 |

**Aplicación de Negocio**

Este análisis permite al equipo de marketing:

- Enfocar campañas de retención en el segmento "en riesgo"
- Incentivar compras recurrentes en clientes "ocasionales"
- Medir la salud de la cartera de clientes en el tiempo

| segment | num_customers | pct |
|---|---|---|
| frecuente | 4 | 0.28571 |
| nuevo | 3 | 0.21429 |
| en riesgo | 2 | 0.14286 |
| ocasional | 5 | 0.35714 |